



# 第五次技术培训

## 灾害救援 – 第19届智能车大赛

Technical Support V

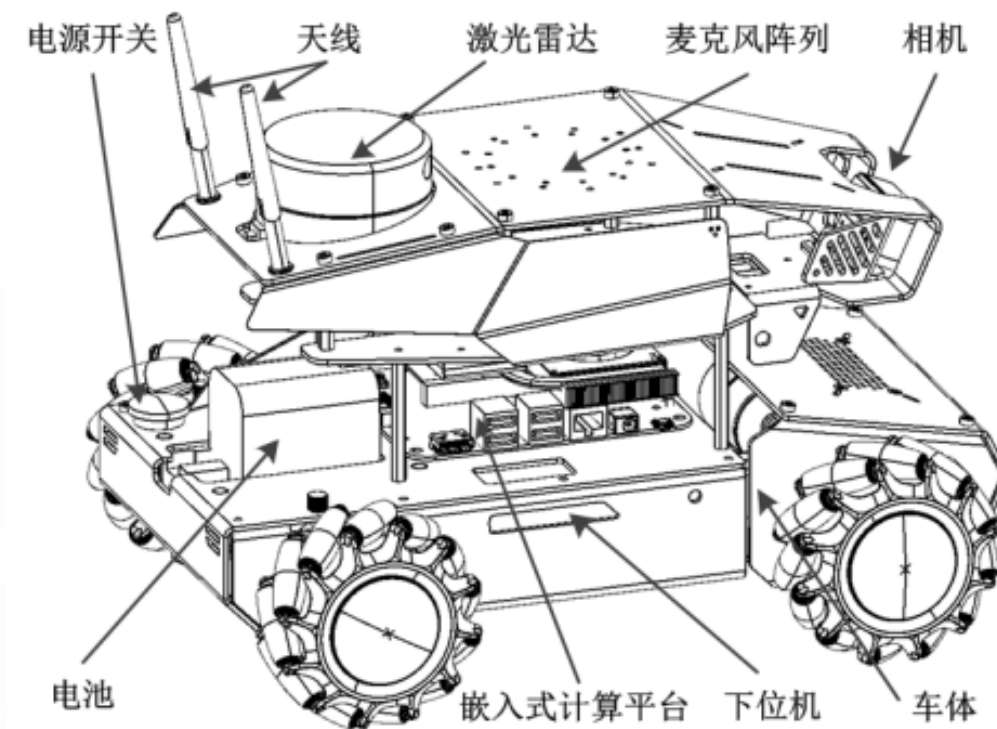
- › 工程物理系科协：邓浩然
- › 2025 年 3 月 19 日

## PART 01

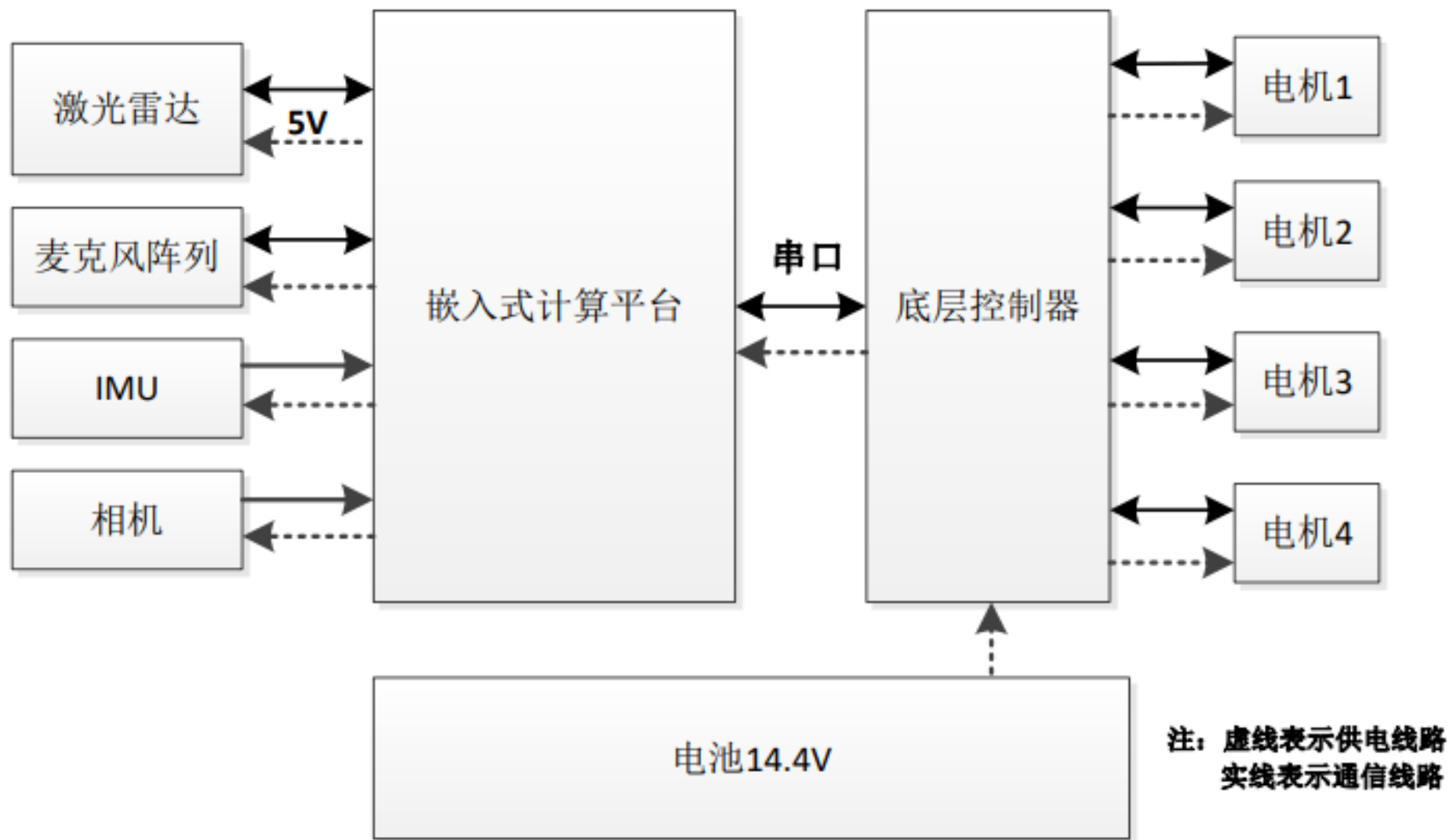
---

# 智能车介绍

- 智能驾驶小车是科大讯飞公司研发的一款面向大学及研究机构的机器人学及人工智能学习教具。
- 全向移动能力，可以往任意方向运动。
- 强大感知能力，搭配多种传感器，可听可看可探测。
- 强大的计算性能，搭载 GPU 处理器，可应对多种复杂计算（128 个 CUDA）。

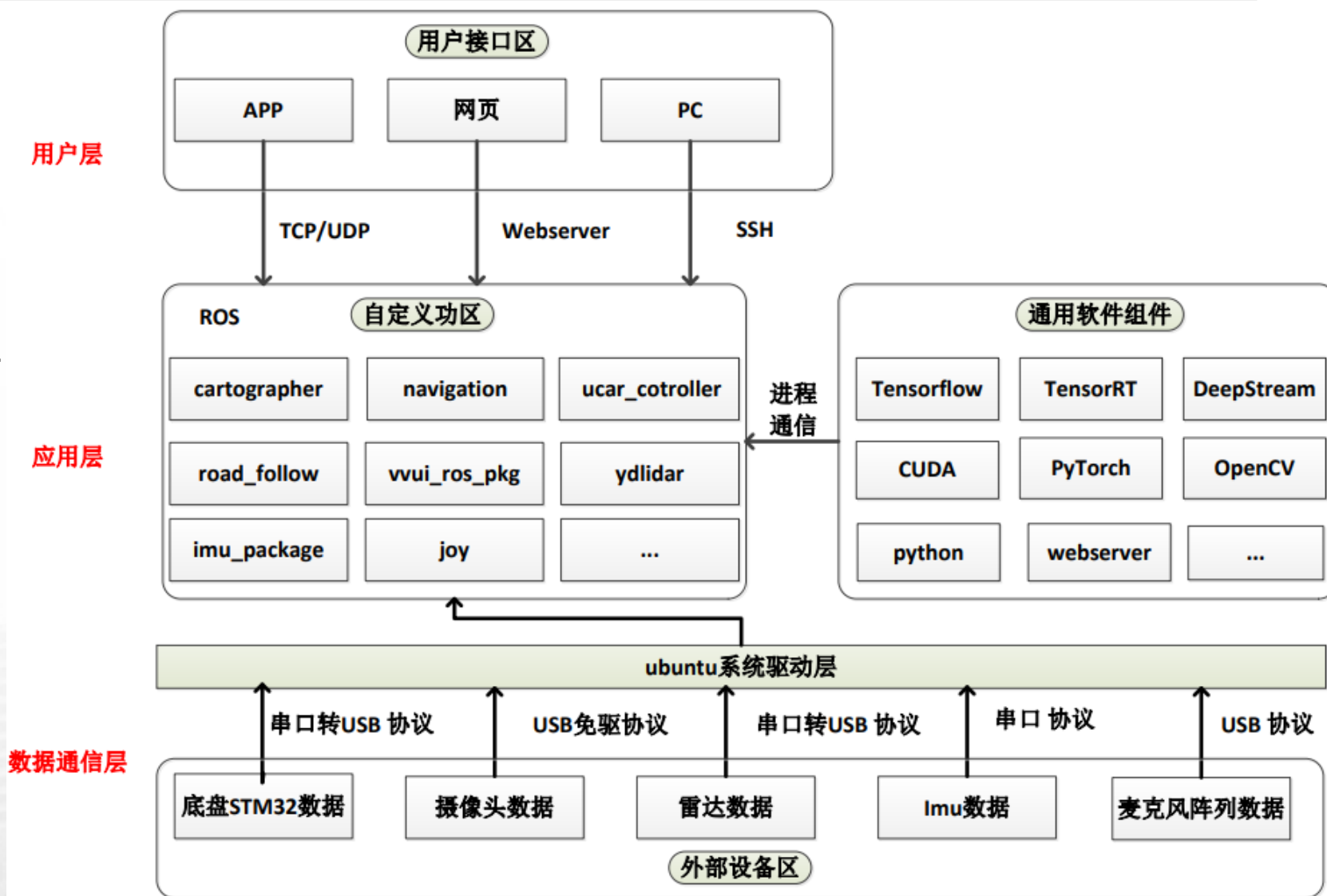


- 底层控制器：也称为下位机，主要用于控制电机运动，读取电机状态以及电源管理。
- 激光雷达：一种采用激光的主动式传感器，其高精度测量特点可以实现测距、测速、跟踪、探测等功能。我们可以使用它来进行地图构建与障碍物检测。
- 麦克风阵列：麦克风按照指定要求排列后，加上相应的算法就可以声源定位、降噪、去混响、语音增强、盲源分离等。通过麦克风我们还可以用语音指令来控制小车运动。
- 单目相机：用于捕捉彩色画面，可以用于分析小车前方中的路标、路引和路障等。
- 嵌入式计算平台：也称为上位机，它具备强大的计算性能，是整个小车的大脑，可以传感器的数据进行处理分析并做出决策。
- 惯性测量单元（IMU）：装有三轴的陀螺仪和三个方向的加速度计，可以用于测量物体在三维空间中的角速度和加速度，并以此来解算出物体的姿态，并用于在地图中进行定位。



# 软件

- ROS
- CUDA: 基于 GPU 开发的并行计算平台和编程模型
- CUDNN: NVIDIA 专门针对神经网络中的基础操作推出的库
- PyTorch: 深度学习框架
- TensorRT、Deepstream: 高速推理引擎



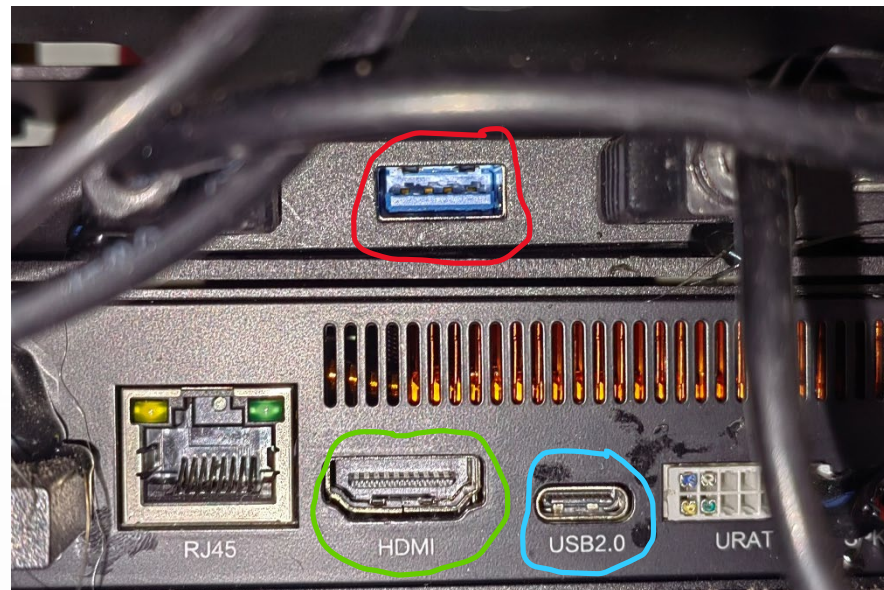
# 接口

## ■ 需要关心的三个接口：

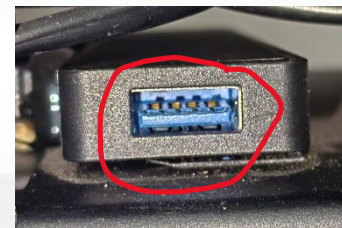
- 两个 USB Type-A 接口 (红圈)
  - ✓ 一个接键鼠的信号发射器
  - ✓ 一个接手柄的信号发射器
- 一个 HDMI 接口 (绿圈)
  - ✓ 接显示器

## ■ 可能会用到的一个接口：

- 一个 USB Type-C 接口 (蓝圈)
  - ✓ 默认连接小车相机
  - ✓ 可以接扩展坞 (若选手需要连接额外设备)
  - ✓ 可以接电脑 (烧录时, 正常不需要)



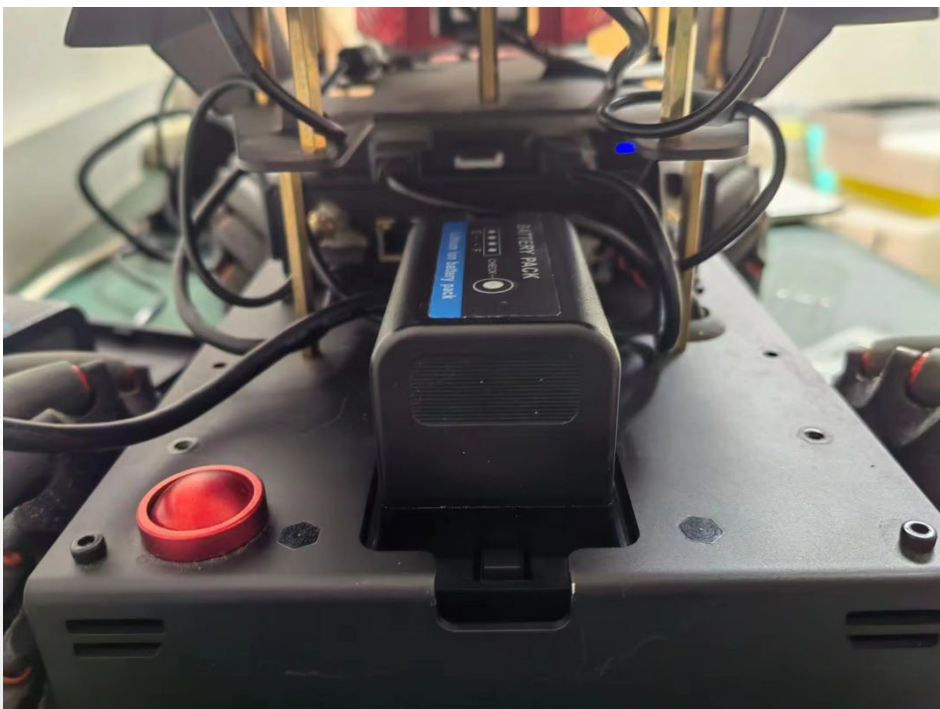
智能车中部，  
插拔比较困难，可借助尖嘴钳



智能车侧面

# 启动

- 每个小车配套两个可拆卸电池
- 安装电池后，按下红色按钮开机。
- 正常开机会伴随着雷达和风扇旋转。



电池充电器，  
两个电池交替使用

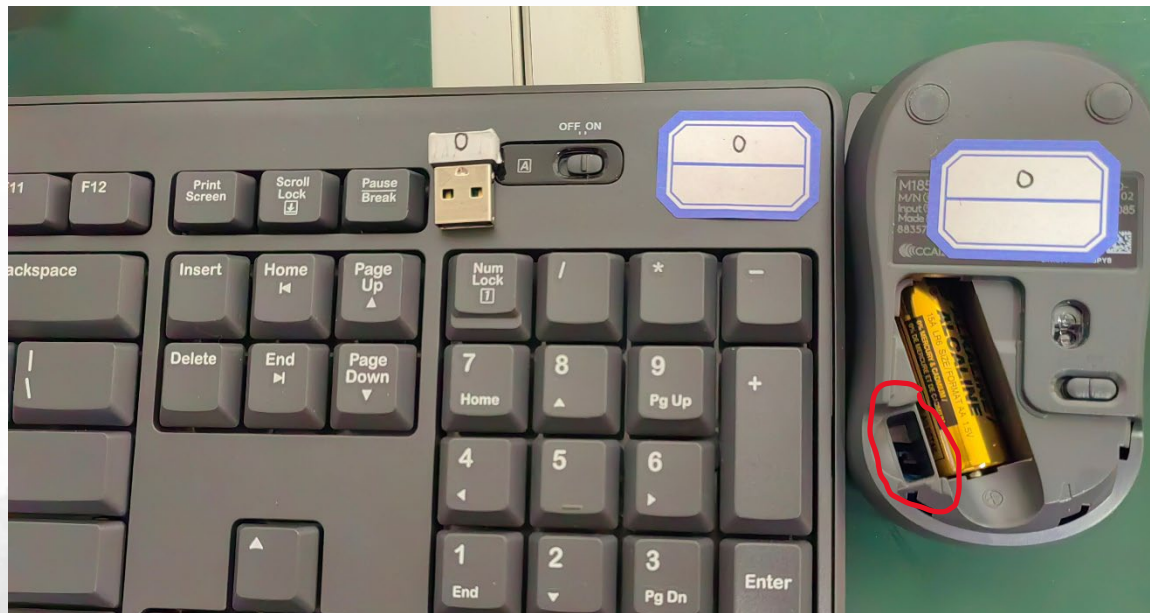
## PART 02

---

# 利用外接设备调试

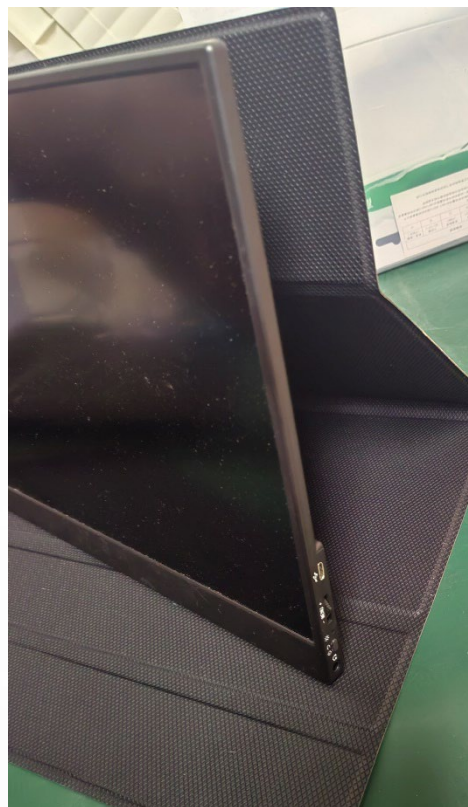
# 键盘鼠标

- 型号为罗技 MK275。
- 将信号发射器插入小车上的 USB Type-A 接口即可使用。
- 拔下信号发射器后，请放置于鼠标内收纳（红圈），防止丢失。
- 键盘、鼠标、信号发射器已贴标签，请勿混用。



# 显示器

- 型号为 EIMIO E16。
- 显示器长边一边较薄，一边较厚（有接口）。
- 皮套一边两折，一边三折。
- 显示器较薄的一边紧贴皮套两折的一边，可磁吸。



磁吸示意图



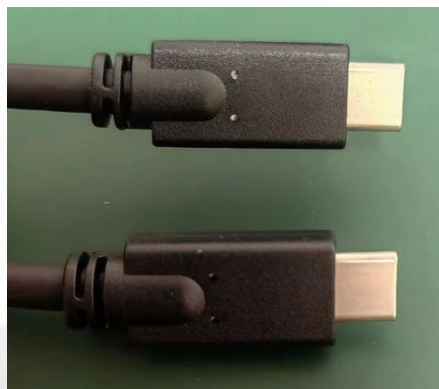
使用示意图

- 电源线：Type-C 接显示器，Type-A 接电源适配器（例如手机充电器）。
- 信号线：mini HDMI 接显示器，HDMI 接智能车（也可以接在电脑上当副屏）。
- 也可以用一根特殊的双头 Type-C 线，一头接显示器，一头接设备，同时完成供电和供信号，但是智能车上没有多余的 Type-C 接口。



显示器的所有接线

特殊的双头 Type-C 线，和普通线相比有突起，用来连电脑会很方便



接智能车或电脑的HDMI



接显示器的 mini HDMI

# 手柄

- 型号为北通阿修罗 2。
- 按中心北通 logo 键开机。
- 长按 Back 键和 B 键关机
- 将信号发射器插入小车上的 USB Type-A。
- 手柄震动、北通 logo 键周围亮白灯，即为正常连接（如右图）。



- 在智能车终端进行如下操作：
  - 开启小车的运动控制节点：`roslaunch ucar_controller base_driver.launch`
  - 运行：`roslaunch joy joy_node`。
- 操作手柄可控制智能车前后左右移动、原地旋转（若无反应，可按下手柄上 START 键）。
- 按手柄上 SHIFT 键可反转左侧摇杆和按键功能。



调试过程可将智能车反扣在包装泡沫上，避免智能车移动扯到线

# 手柄

- 拔下信号发射器后，请放置于鼠标内收纳（红圈），防止丢失。
- 手柄、信号发射器已贴标签，请勿混用。



- 小车开机后时间不对，可能连接不了校园网。
  - 点击右上角的时间，选择 Time & Date Settings.....，手动设置时间。

## PART 03

---

# 利用局域网调试

- 为方便对机器人进行移动调试（比如智能车移动时不扯到线），你可以用一个带有 Ubuntu 系统的 PC 电脑远程连接到小车上。
  - 最好使用双系统，本次培训使用虚拟机演示。
  - 也可以使用其他 Linux 系统，甚至 Windows（如今的 Windows 支持 ssh、scp 等命令）。
  - 但是一台装有比赛环境（ROS 和 RViz）的 Ubuntu 能够支持远程话题共享等操作（也就是本次培训的控制小车建图部分）。
- 首先将小车与电脑连接上同一个无线网，保证它们在同一个网络环境（比赛时会提供局域网）之后，在各自的终端上使用 ifconfig 命令查看它们的 IP 地址（windows 上则为 ipconfig）。
- IP形如 183.173.87.251，后文我们使用“小车IP” “电脑IP” 表示。

# ssh 登录小车

## ■ IP 地址有好多，看哪一个？

- Linux 下查看 wlan0 的 inet 属性
- Windows 下查看 WLAN 的 IPv4 地址属性
- 不适用于虚拟机

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 183.173.87.251 netmask 255.255.248.0 broadcast 183.173.87.255
    inet6 fe80::409a:be8c:cc7f:ed78 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether d8:c0:a6:d0:7b:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7724 bytes 7112164 (7.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6643 bytes 987769 (987.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ucar@ucar-mini:~$
```

在 Ubuntu 使用 ifconfig

无线局域网适配器 WLAN:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
IPv6 地址 . . . . . : 2402:f000:3:f801:57c1:e009:91f9:b0a8
临时 IPv6 地址. . . . . : 2402:f000:3:f801:25e8:cf45:f687:a462
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4ea:d26b:d339:74ae%21
IPv4 地址 . . . . . : 183.173.250.148
子网掩码 . . . . . : 255.255.248.0
默认网关. . . . . : fe80::9203:25ff:feb9:2409%21
                  183.173.248.1
```

C:\Users\slr>

在 Windows 使用 ipconfig

- 接下来，我们使用 ssh 登录到小车：
  - 输入 `ssh ucar@小车ip` (其中 `ucar` 为用户名)
- 用户 `ucar` 的默认密码为 `ucar`，建议各位选手随后更改之：
  - 输入 `passwd`
- 该终端变为小车终端，输入的命令将在小车上执行，我们可以通过这个终端远程操作小车
  - 这个终端的命令提示符为 `ucar@ucar-mini`，也可以借此区分
  - 之后的命令，如果不加说明，都是在 **小车终端** 上输入

```
ucar@ubuntu:~$
```

电脑终端的命令提示符

```
ucar@ucar-mini:~$
```

小车终端的命令提示符

- 在电脑终端输入： `scp -r ./ucar_ws ucar@小车IP:/home/ucar`
  - -r 可选，表示传输文件夹
  - 第一个参数是文件来源位置
  - 第二个参数是文件目标位置
  - 两个参数也可以交换，表示从小车传输至电脑

# 配置小车的 bashrc

- 在 ROS 中，将几个终端设置为同一个 ROS master，就可实现多台终端之间节点、话题、功能包等的共享。
- 使用 vim 或 nano 等终端内的文本编辑器，打开小车的 ~/.bashrc，添加：
  - export ROS\_MASTER\_URI=http://小车IP:11311
  - export ROS\_IP=小车IP
- 如果你手动输入命令，请一定注意，正确命令是 ROS\_MASTER\_URI，而不是 ROS\_MASTER\_URL！（前者表示统一资源标志符，后者是统一资源定位符）

- 装有 ROS 的 Linux 才需要进行这一步。
- 打开电脑的 `~/.bashrc`, 这里写的 IP 地址与上一步略有不同。
  - `export ROS_MASTER_URI=http://小车IP:11311`
  - `export ROS_IP=电脑IP`
- 操作完成后, 即可实现智能车与电脑间的节点、话题、功能包共享。
  - 如果未完成的话也不影响电脑通过 `ssh` 和 `scp` 远程操作小车。

## PART 04

---

# 控制小车建图

- 对于机器人，要想实现自主行走就必须解决这三个问题：
- 1.Mapping：我在哪？我们需要给机器人提供一张机器人可以高精度的全局地图。然后机器人要判断当前它的出发点在地图的哪个位置。这个问题在机器人领域的专有名词是“定位”。
- 2.Localization：我要去哪？我们给出目的地在全局地图上的哪个位置。

## ■ 3.Navigation: 怎么过去?

- 机器人首先要根据起始点位置和全局地图先规划出一条可行走的路线（即不与固定的障碍物碰撞），即我们说的全局路径规划。
- 然后机器人开始沿这个路径行走，在行走的过程中，机器人会实时检测自己前方（局部地图）中是否有全局地图中没有的障碍物（临时障碍物），如果有就避开它，即我们说的局部路径规划。

■ Localization 和 Navigation 是我们在初赛已经完成任务。我们这里主要解决 Mapping。我们这里采用 ROS 内置的 Cartographer 构图算法。

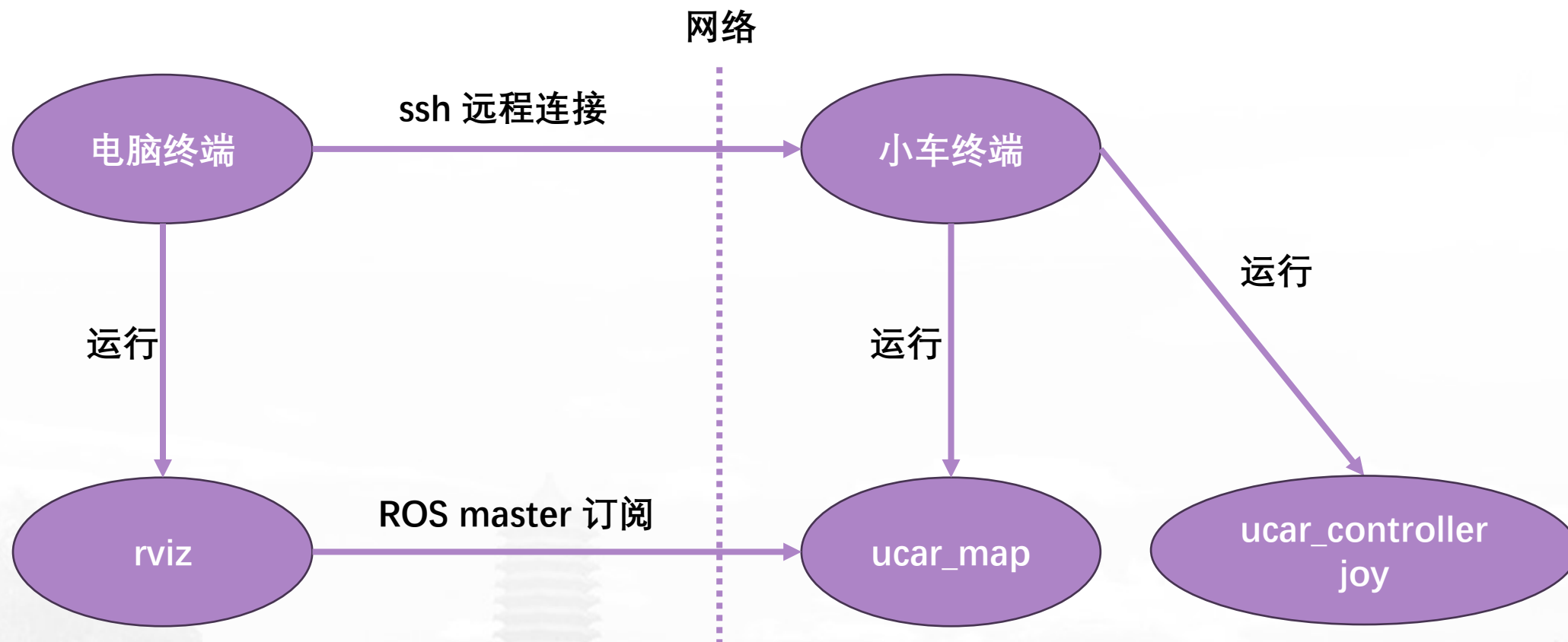
## ■ 在小车终端输入：

- `roslaunch ucar_map ucar_mapping.launch`

## ■ 你应当会看到小车的激光雷达开始旋转，代表小车已经开始了激光扫描与构建。

## ■ 在电脑终端输入：

- `roslaunch rviz rviz`
- 通过刚刚配置好的 ROS master，电脑上的 rviz 可以订阅小车的话题。
- 小车上当然也可以运行 rviz，但是我们使用终端连接小车和电脑，终端无法传输 rviz 的图形界面（vnc 和远程桌面等方式可以做到，但配置相对麻烦）。



- 接下来，我们在 `rviz` 中订阅 `/map` 和 `/laser` 话题：
  - 1. 点击左下角 `Add` 按键，在 `By display type` 中依次选择 `LaserScan` 和 `Map` 插件，点击 `OK` 从而完成添加。
  - 2. 在左侧 `Displays` 区域中，在 `LaserScan` 中的 `Topic` 选项的下拉菜单中选择话题 `/laser/scan`，在 `Map` 中的 `Topic` 选项的下拉菜单中选择话题 `/map`。
- 现在，你应该可以在 `rviz` 中看到地图信息和雷达信息。

- 你可以遥控机器人遍历整个区域，也可以多次重复行走，以保证雷达能够更加准确地探测区域，
- 如果感觉边缘已比较清晰，就可以进行地图的保存了
- 在小车终端执行如下指令：
  - `cd ~/ucar_ws/src/ucar_map/maps/`
  - `roslaunch map_server map_saver --occ 70 --free 20 -f ucar_map_001`
- 此时在 `maps` 文件夹中将会有 `ucar_map_001.pgm` 和 `ucar_map_001.yaml` 两个文件，这些文件即表征了我们刚才建立的地图。

- `roslaunch map_server map_saver --occ 70 --free 20 -f ucar_map_001`
- 第一个参数 `--occ` 为占用阈值 (`threshold_occupied`)
  - 雷达得到的是每个像素被占用的概率
  - 当像素占据的概率大于占用阈值时候认为是完全占据的
- 第二个参数 `--free` 为自由阈值 (`threshold_free`)
  - 当像素占据的概率小于自由阈值时候认为是完全是空的
- 第三个参数为保存的文件名

## ■ 地图配置文件文件 (.yaml) :

```
image: testmap.png    地图图像的路径
resolution: 0.1        地图的分辨率 像素
MIorigin: [0.0, 0.0, 0.0] 初始点位置 在地图上的坐标以及 航偏。航偏是指角度。
occupied_thresh: 0.65   当像素占据的概率大于 0.65 时候认为是完全占据的。
free_thresh: 0.196      当像素占据概率小于 0.196 的时候, 认为完全是空的
negate: 0
```

## ■ 其中参数正是刚才提到的阈值。可以进行调整。

- 图片形式的地图文件 (.pgm) :
- 该文件是对栅格占用状态的数据进行了编码, 利用不同的像素颜色来描述每个栅格的占用状态。
- 在标准配置中, 白像素 (255) 代表未被占据 (自由空间), 黑像素 (0) 代表被占据 (障碍物), 灰像素代表状态未知 (未知区域)。



- 一般来说，判断一个区域是否被占据按照如下占据值来判断：
  - $occ = (255 - color\_avg) / 255.0$
- 占据值与占用阈值和自由阈值的大小关系给出栅格的占用、未知、自由三种状态。
- 根据上届选手的经验，因为雷达扫描精度的问题，得到的地图文件可能存在模糊或者偏差，可以通过修改 .pgm 文件（也就是手动绘图）的方式进行调整。
  - 可以使用本地编辑器或者 [Pixilart - Free Online Art Community and Pixel Art Tool](#) 在线编辑 .pgm 文件。
  - 也可以使用 OpenCV 等库进行去除噪点等操作。

# 欢迎交流提问

## 灾害救援 – 第19届智能车大赛

Feel free to ask questions!

- > 工程物理系科协：邓浩然
- > 2025 年 3 月 19 日